

Faxの「アレ」について

FAX通信プロトコルと音の正体

FAXとは？

- 文書・画像を**電話回線**で送受信する技術
- 発明は **1843年** — 電話（1876年）より **33年** も前！
- 発明者：イギリスの時計技師 **アレクサンダー・ベイン**
- 現代の G3 FAX 規格は **1980年** に標準化
- 日本では **1985年** の規制緩和で一気に普及

FAXの仕組み

「画像を音に変換して電話線で送る」

1. 原稿をスキャンして **白黒の2値データ** に変換
2. **モデム** でアナログ音声信号に変換（変調）
3. **電話回線** で音として送信
4. 受信側の **モデム** がデジタルデータに復元（復調）
5. データを受信して **プリントアウト**

あの音の正体 — T.30 プロトコル

- ITU-T が定めた FAX 通信の国際規格（初版 1976年、最終改訂 2007年）
- あの音はプロトコルに従った **機械同士の会話**

フェーズ	内容
Phase A	端末確認（お互い FAX と認識）
Phase B	能力交換・設定決定・回線テスト
Phase C	画像データ転送
Phase D	ページ終了・切断処理

Phase A — 「お互い FAX だね？」

CNG (Calling Tone) — 送信側が送る

- 周波数：1100 Hz、パターン：0.5秒ON → 3秒OFF の繰り返し
- 意味：「私は FAX です！受信してください」

CED (Called Terminal Identification) — 受信側が応答

- 周波数：2100 Hz、パターン：3秒間連続
- 意味：「こちらでも FAX です！準備できてます」
- 副作用：回線の **エコーキャンセラーを無効化** して通信を安定させる

Phase B — 「何ができる？どれだけ速い？」

DIS (Digital Identification Signal) — 受信側が送る

- 「自分はこのことができます」と能力を通知
- 対応解像度・用紙サイズ・最大通信速度・符号化方式など

DCS (Digital Command Signal) — 送信側が返す

- DIS を受けて 「じゃあこの設定で送ります」と確定
- 実際の通信速度・符号化方式・解像度を決定

V.21 300bps の HDLC フレームでやり取りされる

Phase B — 「ちゃんと届いてる？」

TCF (Training Check Function) — 送信側

- 1.5秒間、0だけのデータを送信して回線品質を確認

CFR / FTT — 受信側の返答

- CFR (Confirmation to Receive) : 「OK ! 画像送ってください」
- FTT (Failure to Train) : 「品質が悪い、速度を下げて」 → リトライ

これが生み出すのが「ヒョロロロ」の音

- モデムがトーン周波数を変化させながら 最適速度を探る 様子

Phase C/D — 「では送ります！以上！」

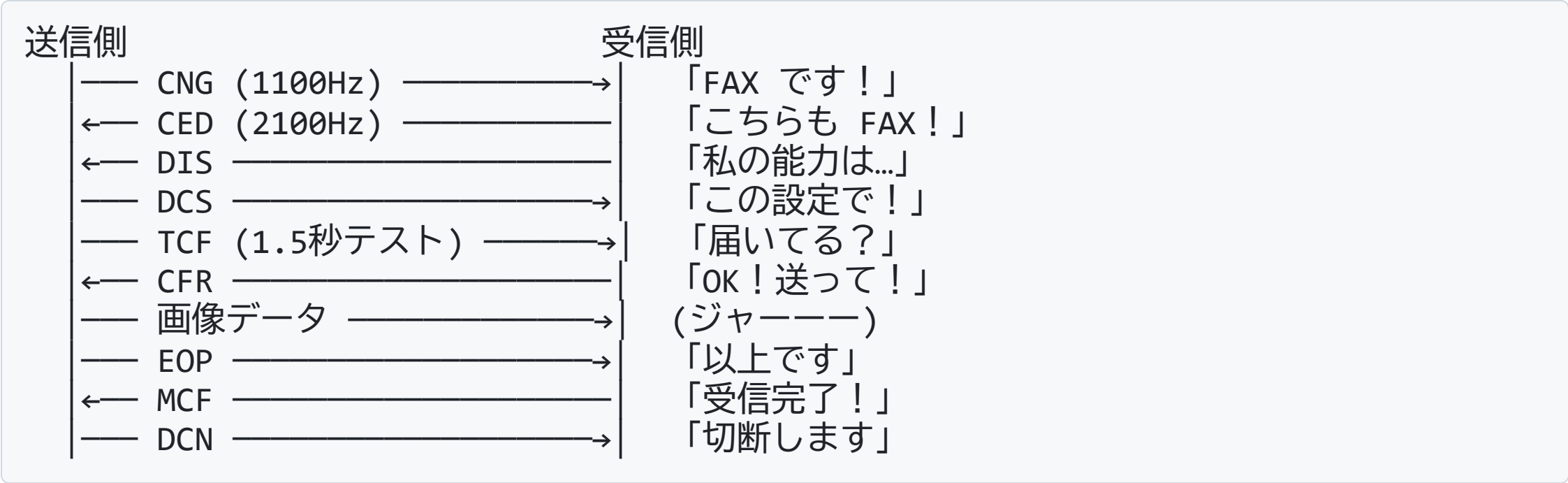
Phase C — 画像転送

- トレーニング完了後、**実際の画像データを転送**
- MH/MR/MMR 符号化で圧縮（白が多いほど高圧縮）→「ジャー…」の音

Phase D — 終了処理

信号	意味
MPS	まだページが続きます
EOP	最終ページ、終わります
MCF	正常に受信しました
DCN	切断します

全体の流れ



まとめ

- FAX は 1843年 発明の超古参技術、今も現役
- あの音は T.30 **プロトコル** に従った「機械同士の会話」
- CNG → CED → DIS/DCS → TCF/CFR → **画像転送** → DCN
- 「ピー」「ヒヨロロ」「ジャー」にはそれぞれ **意味がある**
- 電話回線でデータを送るための **精巧な仕組み**